

我国系统科学研究的发展与成就

陈建新

· 内容提要 本文概述了当代中国系统科学研究的兴起和发展,重点介绍了钱学森同志作为当代中国系统科学的旗手,在创建中国学派系统科学方面的杰出贡献,并介绍了几项中国学者独创、在国际上产生较大影响的有代表性的系统科学理论。

我国系统科学研究的兴起与社会化

灿烂的中国古代文化最早孕育了丰富的古代系统思想。但由于历史的原因,现代系统科学的发源地却转向了欧美。当代中国系统科学发生的历史源头,也是一批远见卓识的科学家,在50年代后期从西方引进的。当时,我国制定第一个科技发展远景规划,全国科技工作者受第一个科技发展规划的鼓舞,解放思想,积极工作。一批正当壮年的老一辈科学家,如钱学森、钱三强、华罗庚、李国平、关肇直、许国志等,独具慧眼,从第二次世界大战后蓬勃兴起的新兴科学技术中,看准了在我国未来国防建设与经济建设发展中有重大意义的系统科学。钱学森、许国志等先后在力学所、数学所组建了运筹学研究室;关肇直受钱学森的建议率先转入现代控制论的系统研究;华罗庚则从众多的运筹学方法中,归纳提炼出能在管理科学中直接应用的“统筹法”与“优选法”,并坚持到工农业第一线去推广应用;李国平在他领导的中国科学院数学计算技术研究所提出了“一个主体两个翅膀”的发展思想,明确指出要把“数学、计算技术与系统科学三结合”,作为我国控制机研制与应用的主导方向;胡世统等则为我国的计算技术事业,开始了在几乎是一片空白条件下的艰难起步。这些来自不同领域的涓涓细流,到了60年代初,就自然汇集成我国有计划、有组织,并有一定规模地开展系统工程和系统科学研究与应用的活动。然而,继之而来的10年动乱,使我国科技事业蒙受巨大损失,我国已经起步的系统科学研究几乎完全停顿下来。

70年代末期,我国社会形势发生了革故鼎新的变化,对系统科学的理论、方法与技术的研究要求迫切,我国系统科学发展进入一个新阶段。顺应现代科学自然科学与社会科学汇流的趋势,自然科学和社会科学两大领域都形成了较强的系统科学研究队伍。自然科学方面主要从系统工程、非平衡系统等方面开展对系统科学的基础理论、基本方法及其应用手段的研究;社会科学方面则从马克思主义哲学普遍联系和永恒发展的原理出发,侧重于对系统科学所阐发出的哲学概念和哲学原理的提炼和概括;还有一些经济学家、社会学家、语言学家、历史学家、法学家则将系统科学的理论与方法移植到本学科的研究中去,开拓了非平衡经济学、法制系统工程等新的研究领域,取得了一批颇有新意的理论成果。主要以中国自然辩证法研究会系统哲学专业委员会为主体的系统科学研究群体,则似乎处于自然科学与社会科学两大阵营之间,成了两大阵营的桥梁和纽带,团结两大阵营的学者,在系统科学的宣传和普及,特别是在向管理决策方面的领导者宣传普及系统科学思想方法方面起到了突出的作用。尽管两大科学领域共同研究系统科学,在加强联合方面还有很多不足之处,但这种研究的态势毕竟成为我国跨学科研究的一个典范,也是近十几年来系统科学之所以声势浩大、长久之不衰的原因所在。

1980年成立的中国系统工程学会,在推动我国系统科学研究建制化、社会化方面影响最大。该会成立以来,坚持开展学术活动为主,研究提高与普及推广相结合。截止1990年的统计,以中国系统工程学会名义共举行11次较大型的国际性和全国性学术会议,总共开展国内外学术交流70余项,其中国内综合性与专业性学

术讨论会 55 项,国际学术交流 17 项,出版了大约 100 多种系统科学方面的专著和文集。学会成立之始,就在一批著名专家学者的倡导和亲自参与下,举办了各种系统工程的普及讲座和讲习班。其中影响较大的有 1980 年中央人民广播电台举办的“管理科学知识讲座”;1980 年 10 月至 1981 年 1 月,在中央电视台举办了 45 讲“系统工程电视普及讲座”。这两次讲座,为我国社会各界的有识之士起到了启蒙作用。10 多年来,中国系统工程学会举办不同类型、不同对象、不同层次的讲习班,培训班数以百计,受训人员数以万计。这种大范围、多层次的普及工作为我国系统工程和系统科学的推广应用培养了大批人才。

注重实际应用,着眼于解决现代化建设中亟待解决的重大问题,一直是我国系统科学研究的主要特色。早在 60 年代初,以华罗庚为首的数学工作者以推广“办法小分队”的形式,总结出的一套实际生产布局、管理、营运的最优决策方法;以钱学森为代表的国防科技人员在国防建设项目中实行“总体设计部”的组织管理技术,摸索出一套组织管理复杂系统的理论与方法。后来,这两方面的经验与方法,被借鉴和应用到国民经济计划与其他领域的决策与管理中,特别是在大型工程项目的决策与管理方面,取得了显著的社会经济效益。改革开放以来,我国系统科学工作者,根据世情、国情,围绕着影响我国社会生存与发展的几个主要领域,如人口问题,能源问题,农业问题,以及 2000 年的中国的预测等开展了卓有成效的工作。我国区域规划系统工程工作者,在国家科委课题“区域综合发展规划规范化试点研究”成果的基础上,建立了一套规划总体设计、规划组织实施和规划文本图集的规范化体系,具有较强的可操作性和指导示范作用。我国系统科学工作者坚持面向经济建设,许多成果为党和国家决策提供了宝贵的科学依据。可以说,改革开放以来,我国的每一项重大决策、每一个长远发展规划的制定,无不渗透着我国系统科学工作者的智慧和汗水。

钱学森创建中国学派系统科学的突出贡献

钱学森是我国著名系统科学专家,是当代中国系统科学事业的旗手。他 40 年代在美国从事航天飞机研究步入系统科学领域,迄今已 50 多年。可以说,他一生一直处于世界系统科学前沿领域。钱学森 1955 年回国后,长期担任中国航天和火箭计划的技术领导人,为组织领导新中国火箭、导弹和航天器的研究发展做出了巨大贡献。70 年代以后,他把主要学术精力转向系统科学和“组织管理社会主义建设的技术——社会工程”方面,对我国系统科学的发展产生了广泛而深远的影响,使得以钱学森为代表的中国学派的系统科学能够在国际学术界异军突起,独树一帜。

钱学森最早的系统科学代表著作,是 1954 年在美国出版的英文著作《工程控制论》,该出中文版 1958 年由科学出版社出版。1980 年,钱学森、宋健等人主持修订出版了《工程控制论》(修订版),充实和反映了系统科学研究的新进展。钱学森凭借他深厚的数理功底和广博的现代科学技术理论知识,加上他长期自觉地坚持学习马克思主义哲学和对唯物辩证法的娴熟掌握和应用,领导中国科技工作者在实现系统科学发展新的综合方面做出了贡献。他把系统科学所研究的一般系统科学地划分为简单系统、巨系统、复杂巨系统等几种类型,并根据对现代科学技术体系结构划分的理论,界定了系统科学的学科地位和体系结构。

钱学森最早表示他的系统科学体系的思想,是 1979 年 11 月 18 发表在《光明日报》的文章《大力发展系统工程,尽早建立系统科学的体系》。他在对现代科学技术体系结构的清晰认识的基础上,运用类比的逻辑方法,提出了系统科学“三个层次一座桥梁”的结构模式。第一个层次是用系统科学思想方法直接改造客观世界的学问,这就是系统工程、自动化技术和通讯技术等;第二层次是关于前者的直接理论和方法的技术科学,包括运筹学、控制论和信息论等;第三层次是作为前面两个层次的基础理论的系统学。再就是由系统学通向马克思主义哲学的桥梁,即辩证系统观,后来乌杰同志对其作了深入的理论联系实际的研究,建立了系统辩证学这一具有鲜明的时代特征的马克思主义哲学的分支学科。

系统学的研究是建立系统科学严密体系的关键。尽管从贝塔朗非的一般系统论到哈肯的协同学,都从不同角度研究了一般系统的性质,可是他们都没有完成建立系统学的任务。钱学森考察了贝塔朗非、普利高津、哈肯、艾根、费根鲍姆、福瑞斯特等系统科学大师的工作,分析他们各自提出了哪些新问题、对系统学做出了何种新贡献,又留下了什么有待解决的问题。通过这一番考察,把握了世界系统研究的总趋势,看到各国学者都在朝着建立系统科学的基础科学,即系统学这个大方向探索。因而,对于中国学者确立的这个方向,并最终完

成这一艰巨任务充满了信心。于是,钱学森从1986年1月起直到今天,亲自指导有关单位和学术团体共同组织了“系统学讨论班”,其目的就是建立和发展系统学。虽然直到今天,作为一门完整的系统学还不是那么清晰,但多年的研讨,已初步明确了关于系统学的基本思想,即全部系统研究,包括系统技术科学分支和准自然科学、数学领域的系统理论,都证明这一领域根本的概念是系统概念,中心问题是系统形成和演化问题,系统科学的基础科学是关于一切系统的一般理论,并把它命名为系统学。

钱学森与他的合作者,在《自然杂志》1992年第一期发表了一篇重要学术论文《一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论》,提出了解决开放的复杂巨系统的综合集成方法,对系统科学的发展是一个开拓性贡献。综合集成方法主要用于解决诸如社会系统、人体系统、地理系统和军事系统等复杂巨系统问题,它既是一种研究方法,也是一种技术,还可以作为一项综合集成工程。在这些研究中,通常是科学理论、经验知识和专家判断力相结合,形成和提出经验性假设(判断或猜想),而这些经验性假设不能用严谨的科学方式加以证明。只是在有了现代计算机技术后,可以基于统计数据和各种信息资料,建立起包括大量参数的模型,而这些模型也必须建立在经验和对系统的实际理解上,经过计算机仿真和计算,对经验性假设的真实性进行检测,经过计算得到的定量结果,再由专家分析、综合和判断。这里包括了感性的、理性的、经验的、科学的、定性和定量知识的综合集成。通过这种人—机交互,反复对比逐次逼近,最后形成的结论就是现阶段对客观事物认识的科学结论。综合集成方法的实质是将专家群体、统计数据和信息资料、计算机三个方面结合起来,构成一个高度智能化的人机交互系统,因而它综合集成了多种知识和功能。从思维科学角度看,这个方法充分体现了辩证思维和社会思维的特点,强调基于一群人的经验和认识,以一种系统的方式来消除个体经验中的局限性,达到从整体上把握复杂巨系统的目的。实践已经证明,综合集成方法是现在能用的、唯一有效地处理开放的复杂巨系统的方法论。我国的系统科学工作者仍在钱学森的指导下,从工程技术、人体人脑、地理生态、社会经济等各个层次上对综合集成方法作深入研究。最近,钱学森又将综合集成方法与总体设计部方法结合起来,提出了大智慧工程(从定性到定量的综合集成研讨会体系)及社会主义建设的总体设计部思想。其作用不仅在于丰富了系统科学的思想方法,对于我国的四个现代化建设、对于推进决策的民主化与科学化、对于培养跨世纪人才都具有十分重要的现实意义。

我国系统科学研究的几项重要成就

我国的系统科学研究不仅在面向经济建设、社会发展等实际应用方面成就突出,对系统科学的理论发展也做出了多方面贡献。这些成就的取得或是推动了系统科学基础理论研究的进展,或是为系统思想方法的运用找到了新的行之有效的途径,或是为建立系统哲学作出了有益的尝试。下面介绍的是几项在国际学坛享有较高声誉的代表性成就。

一 微分动力系统研究

微分动力系统是一门关于系统演化规律的数学学科,主要研究微分流形上动力系统的结构稳定性以及相关的大范围问题。微分动力系统兴起于本世纪60年代,早期的代表人物是斯梅尔与阿诺索夫。微分动力系统结构的稳定性研究工作大体可概括为两个方面:一是试图给出结构稳定性(Ω 稳定性)等价判据,二是努力探索结构稳定的动力系统在全体动力系统中的地位如何。斯梅尔关于结构稳定性的猜想成了微分动力系统研究的一个中心问题。这一猜想的充分性很快由斯梅尔本人及其他学者证明,但必要性的证明在较长时间内未能解决。

我国著名数学家、北京大学教授廖山涛1979年以其独创的典范方程组和阻碍集的方法,对二维离散的情形第一个给出了斯梅尔猜想必要性的证明,接着于1984年对于三维情形证明了这一猜想。进而廖山涛还解决了比离散系统的结构稳定性推测更困难、更复杂的三维无奇点常微系统的稳定推测及四维无奇点常微系统的结构稳定推测,这是几十年来在常微系统稳定推测研究中的一个重要突破。廖山涛还最早给出了 C' 封闭性引理的严格性证明,解开了多年来这个领域中的一个暧昧环节,并用小扰动中周期轨道的个数,给出三维无奇点常微系统 Ω -稳定的特征性质。

廖山涛早年从事代数拓扑研究,在同伦论、纤维丛、周期变换等领域做过重要工作。60年代初,当微分动力系统研究刚刚开始活跃起来时,廖山涛认识到这是数学研究中一个重要的发展方向。他从发展我国数学事业出发,毅然从自己熟悉的研究领域,转向微分动力系统这一新的领域。事实上,80年代以后科学发展表明,微分动力系统研究有着深远的理论意义。随着系统科学向纵深发展,混沌、奇异吸引子、湍流等术语在科学界广为流传,成为当代系统科学研究的热门课题。如果说混沌问题将开创重新认识世界的新科学的话,那么相关的数学模型的探索和完成这样的历史重任将责无旁贷地落到微分动力系统学身上,微分动力系统学研究孕育着科学发展的重大突破。廖山涛以其在微分动力系统稳定性研究中的开拓性成就,受到国内外同行的高度重视和赞誉。为此,第三世界科学院1985年将首次颁发的数学奖授予他,1987年他又荣获国家自然科学基金一等奖。

二 灰色系统理论

灰色系统理论是我国学者首创的系统工程理论,它是华中理工大学邓聚龙教授将控制论的观点和方法延伸到社会经济系统的产物,是自动控制科学与运筹学、模糊数学等数学方法相结合的成功尝试。

1981年,在上海召开的中—美控制系统学术会议上,邓聚龙宣读了《含未知参数系统的控制问题的论文》,首次使用“灰色系统”一词。1982年,邓聚龙先后在国内外几家杂志上发表了《参数不完全系统的最小信息镇定》、《灰色系统的控制问题》和《灰色控制系统》几篇论文,标志着灰色系统理论的正式创立。灰色系统是用内部参数部分白、部分黑的灰色参数、灰色方程、灰色矩阵来描述的。由于灰色元素的不确定性,原来代表有限个代数方程的矩阵,现在成为代表无限维方程组的灰色矩阵,用它来处理内部结构复杂的系统,尤其是对于不确定性因素多的社会经济系统,提供了很多的方便。

灰色系统理论是一门方法性很强的理论,其创始人提出的由语言模型、网络模型、量化模型、动态模型、到优化模型的五步建模方法,较之传统的建模思想要深刻得多。另外,邓聚龙在建立和发展灰色理论时认为:“现有技术思想,总有将控制器设计过分迁就数学要求的偏向,因而使系统的信息得不到充分的利用。系统品质得不到保证。”“有必要改变这种思想,有必要将数学处理服从技术要求”,以便更真实地反映客观系统的本质。这一思想无疑具有很深刻的哲学方法论意义。

灰色系统理论自创立以来,很快在实际应用中取得了丰硕成果。它从微观领域的液压控制系统的改进,到宏观的区域性乃至全国性经济发展规划的制定、预测都有成功的应用。灰色系统理论以后的发展,仍将在大系统、复杂系统、尤其是社会经济系统的决策、预测以及未来学领域,从理论和实践方面,开展更深入的研究。

三 泛系统理论

泛系理论是一种侧重探讨事物机理中的关系、关系转化与泛对称(广义对称)的广义系统研究。它从一个新的角度横贯系统科学、数理科学、思维科学以及社会科学的有关领域,概括总结了许多新的原理,建立了一些新的模型,得到了一系列新的数学定理。

泛系理论是我国中年数学工作者吴学谋于70年代中期正式提出来的。它的一些概念、原理和构思来源于50年代数学中的逼近转化论的研究。另外,泛系理论的基本思想还直接受到中国传统哲理和方法论的启示,这种泛系横断观的普适性可追溯到中国古代的《易经》、《墨经》、《内经》、《孙子兵法》中某些积极的潜科学原理与分析模式的逐步显化、现代化、数学化。这两大思想渊源在现代科学技术综合化整体化趋势引导下,形成了这一具有方法论意义的新学科。

泛系理论的核心范畴是广义系统、泛结构和泛对称。广义系统是指某些事物集合与某些有关的泛结构集合的形式结合或统一体,泛结构是指能用数学形式描述的一般关系、关系的关系、含参量的关系与结构等概念的概括与推广,特别是各种层次的带参量的一些泛系关系;泛对称是传统的对称性、不变性、守恒性、稳定性、周期性与相对性等概念的概括与推广,是指广义系统转化中泛结构的相对守恒性与广义封闭性,是指变动与相对不变、自由与约束的联系与转化。广义系统、泛结构、泛对称和12种从中国传统哲理和现代科学技术中综

合、概括、显化、提升出的泛系关系,构成了泛系理论的概念体系。

泛系理论创立以来,受到了国内外学术界普遍关注,在理论上取得了许多有价值的成果,对建构系统科学体系有其突出而独特的作用。但泛系理论尚属初创阶段,是一种发展中的理论,框架与概念体系有待进一步充实和完善,尤其有待于在实际应用中取得突破性成果,以展示其强大的生命力。

(本文作者为华南理工大学副教授)

A Review of the Achievement and Development of Research on System Science in China

Chen Jianxin

(South China University of Technology)

Abstract

This paper outlines the rising and developing of contemporary systemic research in China, and describes the great contribution of the leader Qian Xuesen at establishing system science of Chinese school, and introduces some theories of system science which are created by Chinese scholars and have already made international influences.

第四届全国系统科学学术研讨会将于1996年5月在成都召开

本刊讯:根据中国系统科学研究会决定,第四届全国系统科学学术研讨会将于1995年5月在成都召开。会议主题为“系统科学与市场经济”、具体内容为:(一)系统科学的理论及应用研究;(二)系统科学与经济研究的结合;(三)系统辩证论与整体管理;(四)企业改革的系统方法;(五)市场经济的系统研究;(六)世界经济新秩序的系统构建。

论文必须切合主题,限6000字以内,中英文均可。论文打印稿一式两份,请于12月15日前寄往(610064)成都市四川联合大学物理系李后强教授收,或(610061)成都市四川省经济管理干部学院黄登仕副教授收。自留底稿和软盘,以便修改。录取论文的唯一依据是论文的学术水平。论文按统一格式打印,排列次序为标题、作者姓名、单位、邮编、摘要、关键词(3~5个)、正文、参考文献,标题为黑3号,姓名为楷4号,单位和邮编为仿5号,摘要和关键词为楷5号,正文用宋5号,版心14.8cm×21.5cm。论文集拟正式出版;正式通知于1996年1月中旬发出。